

IV 예측과 최적화

준비 학습 ① $\frac{3}{3+2} = \frac{3}{5}$

- ② (1) $x=2$ 일 때, 최솟값 -4 를 갖는다.
 (2) $y=2x^2+4x+3=2(x+1)^2+1$ 이므로
 $x=-1$ 일 때, 최솟값 1 을 갖는다.
 ③ 양의 상관관계

1 확률을 이용한 예측

▶ 120~126쪽

생각 열기 동전을 던진 횟수가 많아질수록 앞면이 나온 횟수의 상대도수는 0.5에 가까워진다.

- 문제 1** (1) 여성 회원은 $125+14=139$ (명)이고, 이 중에서 제주를 방문한 여성 회원은 $32+4=36$ (명)이므로 구하는 확률은 $\frac{36}{139}$
 (2) 여름에 네 지역을 방문한 여성 회원은 125명이고, 이 중에서 속초 또는 전주를 방문한 여성 회원은 $33+31=64$ (명)이므로 구하는 확률은 $\frac{64}{125}$

문제 2 남학생은 모두 312명이고, 이 중에서 상품 A, B, C를 구매한 학생은 각각 105명, 96명, 111명이다. 이때 남학생이 세 상품 A, B, C를 구매할 확률 p_A, p_B, p_C 는

$$p_A = \frac{105}{312}, \quad p_B = \frac{96}{312}, \quad p_C = \frac{111}{312}$$

이므로 상품 C를 구매할 확률 p_C 가 가장 크다. 따라서 가장 많이 구매할 상품은 상품 C이다. 또,

$$100 \times p_C = 100 \times \frac{111}{312} = 35.5 \dots$$

이므로 36명이 상품 C를 구매할 것이다.

확인하기 (1) ○ (2) ×

- 탐구 & 융합** (1) 운동을 한 날의 수: 0,
 운동을 하지 않은 날의 수: 0
 (2) 1000일 중에서 현우가 운동을 한 날은
 $1000 \times (\text{운동을 할 확률})$
 $= 1000 \times \frac{65}{125} = 520(\text{일})$

현우가 운동을 한 날 중에서 비가 오고 온도가 높은 날은

$$520 \times (\text{운동을 한 날 비가 올 확률}) \times (\text{운동을 한 날 온도가 높을 확률})$$

$$= 520 \times \frac{5}{65} \times \frac{26}{65} = 16(\text{일})$$

따라서 16일로 대체한다.

또, 1000일 중에서 현우가 운동을 하지 않은 날은

$$1000 \times (\text{운동을 하지 않을 확률})$$

$$= 1000 \times \frac{60}{125} = 480(\text{일})$$

현우가 운동을 하지 않은 날 중에서 비가 오고 온도가 높은 날은

$$480 \times (\text{운동을 하지 않은 날 비가 올 확률}) \times (\text{운동을 하지 않은 날 온도가 높을 확률})$$

$$= 480 \times \frac{12}{60} \times \frac{25}{60} = 40(\text{일})$$

따라서 40일로 대체한다.

- (3) (2)의 대체 데이터에서 비가 오고 온도가 높은 날

(i) 운동을 할 확률은

$$\frac{16}{16+40} = \frac{16}{56} = \frac{2}{7}$$

(ii) 운동을 하지 않을 확률은

$$\frac{40}{16+40} = \frac{40}{56} = \frac{5}{7}$$

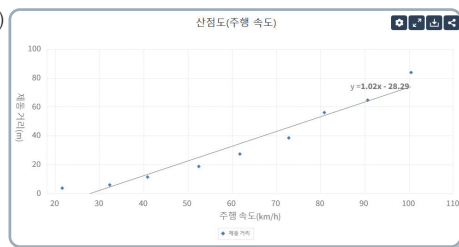
(i)과 (ii)에서 운동을 하지 않을 확률이 더 크므로 현우는 운동을 하지 않을 것이다.

2 추세선과 예측

▶ 127~131쪽

생각 열기 차량이 증가하면 자동차 검사 부적합률도 증가하는 경향성을 보인다.

문제 1 (1)



통그라미를 이용하여 추세선의 식을 구하면

$$f(x) = 1.02x - 28.29$$

(2) $x=50$ 일 때,

$$f(50) = 1.02 \times 50 - 28.29 = 22.71$$

따라서 주행 속도가 50 km/h일 때, 제동 거리의 예측값은 22.71 m이다.

- 문제 2** (1) $x=5$ 일 때, $f(5) = -0.8 \times 5 + 125 = 121$
따라서 스트레스 점수가 5점일 때, 생산성의 예측값은 121%이다.
- (2) 추세선의 기울기가 -0.8 이므로 생산성의 예측값은 0.8% 떨어진다.
- (3) $x=0$ 일 때, $f(0) = 125$
따라서 스트레스가 전혀 없을 때, 생산성의 예측값은 125%이다.

문제 3

해발 고도 (km)	기온 (°C)	예측값 (°C)	오차 (°C)	오차의 크기
1	18.8	18.85	-0.05	0.05
2	12.1	12.00	0.10	0.10
3	5.1	5.15	-0.05	0.05

확인하기 (1) ○ (2) ×

3 손실함수

132~139쪽

생각 열기 두 추세선 B와 C가 두 추세선 A와 D보다 매출액을 예측하는 데 더 적합하다. 그러나 두 추세선 B와 C 중에서 어느 것이 예측에 더 적합한지 주어진 산점도와 추세선으로는 판단하기 어렵다.

문제 1 두 추세선 A와 D를 이용하여 매출액의 예측값과 오차를 구하면 다음과 같다.

$$\text{추세선 A: } f_A(x) = 1.5x$$

수확량 (kg)	매출액 (만 원)	예측값 (만 원)	오차 (만 원)
64	78	96.0	-18.0
67	56	100.5	-44.5
83	82	124.5	-42.5
88	99	132.0	-33.0
98	84	147.0	-63.0

$$\text{추세선 D: } f_D(x) = 0.7x$$

수확량 (kg)	매출액 (만 원)	예측값 (만 원)	오차 (만 원)
64	78	44.8	33.2
67	56	46.9	9.1
83	82	58.1	23.9
88	99	61.6	37.4
98	84	68.6	15.4

추세선 A의 오차의 제곱의 평균은

$$\frac{(-18)^2 + (-44.5)^2 + (-42.5)^2 + (-33)^2 + (-63)^2}{5} = 1833.7$$

추세선 D의 오차의 제곱의 평균은

$$\frac{33.2^2 + 9.1^2 + 23.9^2 + 37.4^2 + 15.4^2}{5} = 678.436$$

따라서 두 추세선 A와 D의 오차의 제곱의 평균은 모두 추세선 C의 오차의 제곱의 평균보다 크다.

문제 2 (1)

시간 (초)	이동 거리 (m)	예측값 (m)	오차 (m)
2	1	$2a$	$1-2a$
5	2	$5a$	$2-5a$
9	4	$9a$	$4-9a$

$$(2) \quad L(a) = \frac{(1-2a)^2 + (2-5a)^2 + (4-9a)^2}{3} = \frac{110a^2 - 96a + 21}{3}$$

$$(3) \quad L(1) = 11.6\cdots, L(2) = 89.6\cdots \text{이므로 } L(1) < L(2)$$

따라서 추세선 $f(x) = x$ 가 예측에 더 적합하다.

함께하기 ① $L(a) = \frac{1}{5} \{ (6-4a)^2 + (5-8a)^2 + (15-12a)^2 + (12-16a)^2 + (20-20a)^2 \}$
 $= \frac{880a^2 - 1672a + 830}{5}$

② $L(a) = \frac{880a^2 - 1672a + 830}{5} = 176(a-0.95)^2 + 7.16$

예측에 가장 적합한 a 의 값은 손실함수의 값이 최소가 되도록 해야 하므로 $a = 0.95$

문제 3 (1) $L(a) = 2a^2 - 12a + 20 = 2(a-3)^2 + 2$

이때 손실함수의 값이 최소가 되도록 하는 a 의 값은 3이므로 최적 추세선의 식은 $f(x) = 3x$

(2) $f(4) = 3 \times 4 = 12$

문제 4 (1) $L(a) = 3a^2 - 12pa + q = 3(a-2p)^2 - 12p^2 + q$

이때 손실함수의 값이 최소가 되도록 하는 a 의 값은 $2p$ 이므로 최적 추세선의 식은

$$f(x) = 2px$$

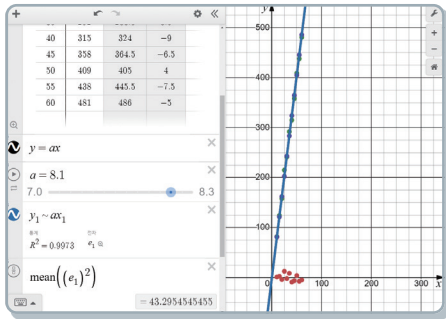
따라서 $2p = 2$ 이므로 $p = 1$

(2) 손실함수는 오차의 제곱의 평균이므로 모든 a 에 대하여 항상 0 이상이다.

즉, 손실함수의 판별식 D 가 $D \leq 0$ 이어야 하므로
 $144p^2 - 12q \leq 0$, $144 - 12q \leq 0$, $12 - q \leq 0$
 따라서 $q \geq 12$

확인하기 (1) × (2) × (3) ○

공학 도구 **예시** a 의 값의 범위를 $7.0 \leq a \leq 8.3$ 으로 설정하고, 간격을 0.1로 설정하면 $a=8.1$ 일 때 손실함수의 값이 43.2954545로 최소가 됨을 확인할 수 있다.



4 경사하강법

140~147쪽

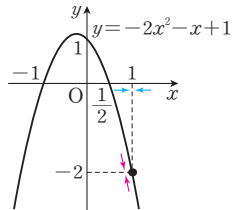
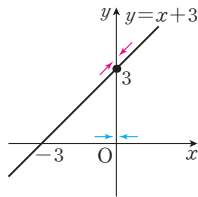
생각 열기 $a \leq x \leq b$ 에서는 x 의 값을 증가시켜야 $f(x)$ 의 값이 감소하고, $c \leq x \leq d$ 에서는 x 의 값을 감소시켜야 $f(x)$ 의 값이 감소한다.

문제 1 (1) $f(x) = x + 3$ 이라 하면 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.
 x 의 값이 0이 아니면서 0에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 3에 한없이 가까워지므로

$$\lim_{x \rightarrow 0} (x + 3) = 3$$

(2) $f(x) = -2x^2 - x + 1$ 이라 하면 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.
 x 의 값이 1이 아니면서 1에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 -2에 한없이 가까워지므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} (-2x^2 - x + 1) = -2$$



문제 2 (1) $f'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h}$
 $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2(2+h) - 3 - (2 \times 2 - 3)}{h}$
 $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2h}{h} = 2$
 (2) $f'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h}$
 $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-(2+h)^2 + 3(2+h) - (-2^2 + 3 \times 2)}{h}$
 $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h^2 - h}{h}$
 $= \lim_{h \rightarrow 0} (-h - 1) = -1$

문제 3 (1) $f(x) = -2x^2 - x + 3$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수는
 $f'(a) = -4a - 1$

따라서 $f'(1) = -4 \times 1 - 1 = -5$

(2) $f(x) = x^2 + 3x - 2$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수는
 $f'(a) = 2a + 3$

따라서 $f'(1) = 2 \times 1 + 3 = 5$

문제 4 (1) $f'(2) = -2 < 0$ 이므로 x 의 값을 2에서 양의 방향으로 이동시켜야 한다.

(2) $f'(1) = 3 > 0$ 이므로 x 의 값을 1에서 음의 방향으로 이동시켜야 한다.

문제 5 $L(a) = 3a^2 - 12a + 15$ 의 $a=t$ 에서의 미분계수는
 $L'(t) = 6t - 12$

따라서 초깃값 $a=1$ 을 1회 이동시킨 새로운 a 의 값은
 $a = 1 - rL'(1) = 1 - r(6 \times 1 - 12)$

$$= 1 + 6r$$

즉, $1 + 6r = 2.2$ 이므로 $r = 0.2$

문제 6 (1) $L(a) = (a-2)^2 + 1 = a^2 - 4a + 5$ 의 $a=t$ 에서의 미분계수는
 $L'(t) = 2t - 4$

초깃값 $a=3$ 을 1회 이동시키면

$$a = 3 - rL'(3) = 3 - r(2 \times 3 - 4)$$

$$= 3 - 2r$$

손실함수의 값이 $L(3) = 2$ 보다 작아져야 하므로

$$L(3 - 2r) = (1 - 2r)^2 + 1 < 2$$

에서 $1 - 4r + 4r^2 + 1 < 2$, $4r(r-1) < 0$

따라서 $0 < r < 1$

(2) 학습률이 $r=1$ 일 때, 초깃값 $a=3$ 을 1회 이동시키면

$$a = 3 - 2r = 3 - 2 \times 1 = 1$$

$a=1$ 을 다시 1회 이동시키면

$$a = 1 - 1 \times L'(1) = 1 - (2 \times 1 - 4) = 3$$

(3) $a=3$ 을 짝수 번 이동시킬 때마다 $a=3$ 으로 다시 돌아오므로 최적화가 이루어지지 않는다.

확인하기 (1) ○ (2) ×

창의 Up 프로젝트

▶ 148~149쪽

예시 학습률 r 과 이동 횟수를 변화시키면 다음과 같은 손실 함수의 값을 얻을 수 있다.

r	이동 횟수	손실함수의 값
0.0001	20	17.51170790258925
	40	14.759944035014655
	80	10.741223801064052
	160	6.4072046848922355
0.001	20	5.1819674650026855
	40	3.4156933221490817
	80	3.195188217222494
	160	3.1923751676823713
0.01	20	3.192374721113765
	40	3.192374721112742
	80	3.192374721112742
	160	3.192374721112742
1	20	31377.03151895326
	40	148430.39962711584
	80	507758.49320405046
	160	2155673.8962139967

이 표에서 학습률이 $r=0.01$ 일 때 40회만 이동하여도 다른 학습률과 더 많은 이동 횟수로 변화시킨 경우보다 손실함수의 값이 더 작음을 알 수 있다.

IV 대단원 평가문제

▶ 151~153쪽

01 아침 02 (1) 도보 (2) 21명

03 (1) 오차: -0.03 , 오차의 크기: 0.03 (2) 31 04 ⑤

05 ㄱ, ㄹ 06 $\frac{27}{7}$ cm 07 6 08 13

09 (1) 10 (2) 12 10 3 11 (1) 19 (2) 3 (3) 1

12 1

13 (1) $c=2-2r$ (2) $L(c)=4r^2-4r+3$ (3) $0<r<1$

01 아침에 혼잡할 확률: $\frac{5}{3+2+5}=\frac{5}{10}=\frac{1}{2}$

점심에 혼잡할 확률: $\frac{2}{5+3+2}=\frac{2}{10}=\frac{1}{5}$

저녁에 혼잡할 확률: $\frac{4}{3+3+4}=\frac{4}{10}=\frac{2}{5}$

따라서 아침에 혼잡할 확률이 가장 크므로, 내일 이 도로는 아침에 가장 혼잡할 것이다.

02 (1) A 지역에 거주하는 고등학생은 123명이므로, 버스, 지하철, 도보를 이용할 확률은 각각

$$\frac{45}{123}=\frac{15}{41}, \quad \frac{24}{123}=\frac{8}{41}, \quad \frac{54}{123}=\frac{18}{41}$$

따라서 A 지역에 거주하는 고등학생은 도보를 이용할 확률이 가장 크므로, 가장 자주 이용하는 통학 수단은 도보일 것이다.

(2) B 지역에 거주하는 고등학교 1학년 학생은 53명이므로, 지하철을 이용할 확률은

$$\frac{15}{53}$$

즉, B 지역에 거주하는 중학생 72명이 내년에 고등학교에 입학할 경우

$$72 \times \frac{15}{53} = 20.3\cdots$$

따라서 21명이 지하철을 가장 자주 이용할 것이다.

03 (1) $f(12)=1.59 \times 12 - 1.05 = 18.03$ 이므로 오차는 $18 - 18.03 = -0.03$

따라서 오차의 크기는 0.03 이다.

(2) $f(20)=1.59 \times 20 - 1.05 = 30.75$

따라서 '위기'의 빈도수는 31일 것이다.

04 $f(7)=7a=5.25$ 이므로 $a=0.75$

이때 $A-5.25=-1.25$ 이므로 $A=4$

또, $f(B)=0.75B=6.75$ 이므로 $B=9$

$C=8-6.75=1.25$

따라서 $A+B+C=14.25$

05 추세선 A에 대한 손실함수의 값은

$$L(-2)=3 \times (-2)^2 - 6 \times (-2) + 4 = 28$$

추세선 B에 대한 손실함수의 값은

$$L(-1)=3 \times (-1)^2 - 6 \times (-1) + 4 = 13$$

추세선 C에 대한 손실함수의 값은

$$L(2)=3 \times 2^2 - 6 \times 2 + 4 = 4$$

추세선 D에 대한 손실함수의 값은

$$L(4)=3 \times 4^2 - 6 \times 4 + 4 = 28$$

ㄱ. 추세선 B에 대한 손실함수의 값은 추세선 C에 대한 손실함수의 값보다 크다. (참)

ㄴ. 추세선 A와 D에 대한 손실함수의 값은 같으므로 예측에 적합한 정도는 같다. (거짓)

ㄷ. 예측에 가장 적합한 추세선은 손실함수의 값이 가장 작은 추세선 C이다. (거짓)

$\therefore L(a) = 3a^2 - 6a + 4 = 3(a-1)^2 + 1$
 따라서 최적 추세선의 기울기는 1이고, 추세선 C의
 기울기인 2보다 작다. (참)

06 추세선 $f(x) = ax$ 에 대한 손실함수 $L(a)$ 는

$$\begin{aligned}
 L(a) &= \frac{(1-a)^2 + (3-2a)^2 + (5-4a)^2}{3} \\
 &= 7\left(a - \frac{9}{7}\right)^2 + \frac{2}{21}
 \end{aligned}$$

즉, 최적 추세선의 식은 $f(x) = \frac{9}{7}x$

$$x=3\text{일 때, } f(3) = \frac{9}{7} \times 3 = \frac{27}{7}$$

따라서 수진이가 3일 동안 물을 줄 때, 새싹의 키의 예측
 값은 $\frac{27}{7}$ cm이다.

07 $L(a) = a^2 + 2pa + 2p^2 - 3p + 8$
 $= (a+p)^2 + p^2 - 3p + 8$

이때 손실함수의 값이 최소가 되도록 하는 a 의 값은
 $-p$ 이므로 최적 추세선의 식은

$$f(x) = -px$$

즉, $-p = -1$ 이므로 $p = 1$

따라서 $L(a) = a^2 + 2a + 7$ 이므로 최적 추세선

$f(x) = -x$ 에 대한 손실함수의 값은

$$L(-1) = (-1)^2 + 2 \times (-1) + 7 = 6$$

08 (가)에서 $L(a) = p(a-3)^2 + r$ ①

(나)에서 $L(3) = r = 1$

(다)에서 $L(2) = p + r = 4$ ②

$r = 1$ 을 ②에 대입하면

$$p + 1 = 4, \quad p = 3$$

$p = 3$ 과 $r = 1$ 을 ①에 대입하면

$$L(a) = 3(a-3)^2 + 1$$

따라서 추세선 $f(x) = x$ 에 대한 손실함수의 값은

$$L(1) = 3 \times (1-3)^2 + 1 = 13$$

09 (1) $f'(3) = 2 \times 3 + 4 = 10$

(2) $f(x) = 3(x-1)^2 + 4 = 3x^2 - 6x + 7$

따라서 $f'(3) = 2 \times 3 \times 3 - 6 = 12$

10 $L(a) = a^2 - 2pa + 12$ 의 $a = t$ 에서의 미분계수는
 $L'(t) = 2t - 2p$

(가)에서 $L'(2) = 4 - 2p < 0, \quad p > 2$

$$L(a) = a^2 - 2pa + 12 = (a-p)^2 - p^2 + 12$$

이므로 최적 추세선의 식은

$$f(x) = px$$

(나)에서 $L(p) = -p^2 + 12 = 3, \quad p^2 = 9$

이때 $p > 2$ 이므로 $p = 3$

11 $L(a) = 2a^2 - 4a + 3$ 의 $a = t$ 에서의 미분계수는

$$L'(t) = 4t - 4$$

(1) 학습률이 $r = 1$ 일 때, 초깃값 $a = 3$ 을 1회 이동시키면

$$a = 3 - 1 \times L'(3) = 3 - 8 = -5$$

$a = -5$ 를 다시 1회 이동시키면

$$a = -5 - 1 \times L'(-5) = -5 + 24 = 19$$

(2) 학습률이 $r = 0.5$ 일 때, 초깃값 $a = 3$ 을 1회 이동시키
 면

$$a = 3 - 0.5 \times L'(3) = 3 - 4 = -1$$

$a = -1$ 을 다시 1회 이동시키면

$$a = -1 - 0.5 \times L'(-1) = -1 + 4 = 3$$

(3) 학습률이 $r = 0.25$ 일 때, 초깃값 $a = 3$ 을 1회 이동시
 키면

$$a = 3 - 0.25 \times L'(3) = 3 - 2 = 1$$

$a = 1$ 을 다시 1회 이동시키면

$$a = 1 - 0.25 \times L'(1) = 1 - 0 = 1$$

12 $L'(t) = t - 2$ 이므로 초깃값 $a = 5$ 를 1회 이동시키면

$$a = 5 - rL'(5) = 5 - 3r$$

$a = 5 - 3r$ 을 다시 1회 이동시키면

$$a = 5 - 3r - rL'(5 - 3r)$$

$$= 3r^2 - 6r + 5$$

즉, $3r^2 - 6r + 5 = 2$ 이므로

$$3r^2 - 6r + 3 = 0, \quad 3(r-1)^2 = 0$$

따라서 $r = 1$

13 $L(a) = a^2 - 2a + 3$ 의 $a = t$ 에서의 미분계수는

$$L'(t) = 2t - 2$$

(1) 초깃값 $a = 2$ 를 1회 이동시킨 새로운 a 의 값이 $a = c$
 이므로

$$c = 2 - rL'(2) = 2 - 2r$$

(2) $L(c) = L(2 - 2r)$

$$= (2 - 2r)^2 - 2(2 - 2r) + 3$$

$$= 4r^2 - 4r + 3$$

(3) $a = 2$ 보다 $a = c$ 에서 손실함수의 값이 더 작으므로

$$L(c) < L(2)$$

이때 $L(2) = 3$ 이므로

$$4r^2 - 4r + 3 < 3, \quad 4r^2 - 4r < 0,$$

$$4r(r-1) < 0$$

따라서 $0 < r < 1$